

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería

Ciencia de la Computación y Tecnologías de la Información

CC2017 — Modelación y Simulación

Ciclo 2, 2026 · Sección 30

Práctica 2

Generación de Variables Aleatorias Continuas

Elaborado por: Pablo Daniel Barillas Moreno

Carné: 22193

Sección: 30

Semilla reproducible: 22193

Repositorio que presenta este informe:

https://github.com/DanielBarillasM/Practica-2_Daniel-Barillas_22193_Modelacion-y-Simulacion_Sec-30

1. Introducción

Esta práctica desarrolla métodos para generar variables aleatorias continuas y procesos de Poisson. El trabajo combina la respuesta teórica de cada inciso con implementaciones auditables en Python y una interfaz Streamlit que conserva los números aleatorios, presenta tablas completas y permite comparar resultados simulados con referencias matemáticas.

2. Objetivos

- Aplicar transformación inversa, composición y aceptación-rechazo.
- Generar normales estándar mediante rechazo exponencial y el método polar.
- Simular procesos de Poisson homogéneos, no homogéneos y bidimensionales.
- Cuantificar la incertidumbre Monte Carlo y validar los algoritmos con teoría.
- Presentar una aplicación reproducible, documentada y organizada por responsabilidades.

3. Metodología y reproducibilidad

Se utilizó NumPy con el generador PCG64. Elegí 22193, mi número de carné, como semilla predeterminada. La semilla inicializa el generador y permite repetir las tablas; no significa que se emplee el mismo número en todos los lanzamientos. La interfaz permite cambiarla.

4. Desarrollo de los ejercicios

4.1 Ejercicio 1 — Exponencial condicionada

La CDF condicional se invierte directamente para evitar el alto desperdicio que tendría un método de rechazo.

$$X = -\ln(1 - U(1 - e^{(-0.05)}))$$

La media exacta es $1 - 0.05/(e^{0.05} - 1) = 0.02479167535$.

4.2 Ejercicio 2 — Método de composición

Se genera I con probabilidades p_i y, condicionado a $I=i$, se genera X con CDF F_i . La probabilidad total produce la mezcla solicitada.

$$P(X \leq x) = \sum p_i F_i(x)$$

La aplicación permite editar pesos y observar la CDF teórica y empírica.

4.3 Ejercicio 3 — Aplicaciones de composición

Los incisos se expresan como mezclas de CDF potencia; el inciso (b) combina una exponencial de tasa 2 con una uniforme(0,1).

$$\text{Para } F_i(x)=x^i \text{ se usa } X=U^{1/i}$$

Las tres soluciones incluyen selección de componente, tabla y gráfica de CDF.

4.4 Ejercicio 4 — Cartera de seguros

El número de reclamaciones es binomial y la suma condicionada es Gamma. Se estima la probabilidad de superar \$50,000.

$$P(S > c) = \sum P(N=n) P(\text{Gamma}(n, 800) > c)$$

La referencia matemática es 0.1070977013.

4.5 Ejercicio 5 — Normal por rechazo exponencial

Se implementa literalmente el Ejemplo 5f con dos exponenciales independientes y signo equiprobable.

$$\text{Aceptar si } Y_2 > (Y_1 - 1)^2 / 2$$

La aceptación teórica es $\sqrt{\pi/(2e)} \approx 0.76017$.

4.6 Ejercicio 6 — Poisson homogéneo

Los tiempos entre eventos son exponenciales de tasa λ y se acumulan hasta superar T.

$$N(T) \sim \text{Poisson}(\lambda T)$$

La UI presenta la trayectoria escalonada $N(t)$ y el uniforme de cada llegada.

4.7 Ejercicio 7 — Poisson no homogéneo

Se usa adelgazamiento con $M=7$. La mejora divide el horizonte en intervalos y usa cotas locales decrecientes.

$$E[N(10)] = 30 + 4 \ln(11) = 39.59158109$$

La corrida de referencia reduce las propuestas de 72 a 41.

4.8 Ejercicio 8 — Poisson bidimensional

El conteo es Poisson con media $\lambda \pi R^2$ y los puntos se distribuyen uniformemente en el círculo.

$$r = R\sqrt{U_1}, \theta = 2\pi U_2$$

Para $\lambda=1$ y $R=5$ se esperan $25\pi \approx 78.5398$ puntos.

4.9 Ejercicio 9 — Método polar

Marsaglia evita seno y coseno: acepta pares dentro del círculo unitario y produce dos normales independientes.

$$X = V_1 \sqrt{(-2 \ln(S))/S}, Y = V_2 \sqrt{(-2 \ln(S))/S}$$

La aceptación teórica es $\pi/4 \approx 0.7854$.

4.10 Ejercicio 10 — Poisson bidimensional: teoría

Para toda región A, $N(A)$ es Poisson con media $\lambda|A|$ y regiones disjuntas tienen conteos independientes.

$$N(A) \sim \text{Poisson}(\lambda|A|)$$

Se incluye un ejemplo numérico completo para $\lambda=1$ y $R=2$.

5. Resultados de la corrida reproducible

Los siguientes valores se obtuvieron con la semilla 22193. Las diferencias respecto de una esperanza o referencia son variabilidad normal de Monte Carlo y no implican un error.

Ejercicio	Configuración	Resultado	Referencia
1	1,000 variables	Media 0.02490814	0.02479168
4	50,000 meses	P = 10.6820%	10.7098%
5	10,000 normales	$\mu=0.00595$; $s^2=0.99214$	$\mu=0$; $\sigma^2=1$
6	$\lambda=2$, T=10	27 eventos	E[N]= 20
7	T=10	25 global; 38 mejorado	E[N]=39.5916
8	$\lambda=1$, R=5	73 puntos	E[N]=78.5398
9	10,000 normales	$\mu=0.01346$; $s^2=1.01633$	$\mu=0$; $\sigma^2=1$
10	$\lambda=1$, R=2	10 puntos	E[N]=12.5664

6. Aplicación y organización del repositorio

La interfaz está en app/, los algoritmos en src/practica2/, las pruebas en tests/, los resultados reproducibles en data/, los documentos en docs/ y la identidad visual en assets/. Esta separación evita mezclar presentación con cálculo y facilita mantener el proyecto.

Repositorio: https://github.com/DanielBarillasM/Practica-2_Daniel-Barillas_22193_Modelacion-y-Simulacion_Sec-30

7. Ejecución

Instalar dependencias:

```
python -m pip install -r requirements.txt
```

Iniciar la aplicación:

```
streamlit run app/app.py
```

Ejecutar pruebas:

```
python -m pytest -q
```

8. Conclusiones

- La transformación inversa evita el rechazo ineficiente en la exponencial truncada.
- El método de composición convierte mezclas de CDF en algoritmos simples y verificables.
- Los generadores normales reproducen adecuadamente media, varianza y tasas de aceptación teóricas.
- Las cotas locales mejoran de manera clara el adelgazamiento del proceso no homogéneo.
- La transformación radial $R\sqrt{U}$ es indispensable para uniformidad espacial en un círculo.
- La separación entre teoría, cálculo e interfaz produce un repositorio reproducible y mantenible.

Fin del informe.